

Asignatura: PDAW
Entrega 7

ALUMNO: Rodrigo Sánchez Martínez

PROFESOR: Mario Álvarez Fernández

GRUPO: 2º DAW

EVALUACIÓN: 2

FECHA: 21/03/2026

CALIFICACIÓN:

Índice

Tipos de Test	3
1.1 Test Unitarios	3
1.2 Test de Integración	4
1.3 Test Funcionales o de Características	4
1.4 Test de Usabilidad	4
1.5 Test de Seguridad	5
1.6 Test de Rendimiento	5
Registro de los test	6

Tipos de Test

En el desarrollo de aplicaciones web, las pruebas son una parte esencial del proceso. Permiten garantizar que el sistema funcione de forma correcta, estable y segura antes de su publicación.

A través de los tests, se pueden detectar errores en la lógica del código, problemas de integración entre módulos, fallos en la experiencia de usuario y vulnerabilidades de seguridad.

Para este proyecto realizaremos diferentes tipos de pruebas, tanto unitarias como funcionales, de integración o de validación de la interfaz, con el objetivo de cubrir el mayor número de escenarios posibles.

1.1 Test Unitarios

Los tests unitarios son los tests más básicos ya que se centran en analizar el comportamiento de cada componente individual y su nivel de funcionalidad. La arquitectura propuesta para el proyecto es la de Python con Django o Flask y es esencial asegurarse del funcionamiento adecuado de la lógica de la aplicación antes de permitirle interactuar con la base de datos o la interfaz de React.

En el backend, los tests son necesarios para comprobar la validez de los datos existentes o que no interfieran entre sí. Al usar el sistema de catalogación ABC, surge un escenario ideal en el que probar estos tests, comprobando que las reglas sobre las que funciona este sistema de catalogación se están aplicando correctamente a todos los productos del almacén.

En cuanto al frontend, los tests unitarios tienen como objetivo validar los diferentes componentes de la interfaz que usan React, la aplicación correcta de los estilos según la paleta de colores "Soft Industrial" y que los cambios en la interfaz se apliquen bajo las circunstancias adecuadas.

1.2 Test de Integración

Los tests de integración sirven para comprobar la interacción correcta entre los distintos módulos o componentes del sistema, detectando errores en dicha interacción según el código. En este tipo de proyecto con tantos componentes, los tests de integración son esenciales para asegurar las interacciones.

Un ejemplo de integración fundamental puede ser el registro de entrada de mercancía: el trabajador escanea el QR con la cámara, el frontend procesa la imagen y extrae la ID, se envía una petición a la API del backend y se actualiza la base de datos. Todas estas interacciones deben ocurrir de manera asíncrona y correctamente para que no existan errores en el proceso.

La arquitectura escalable que usa el proyecto implica el uso de tests de integración cada vez que se amplíe la escala del proyecto.

1.3 Test Funcionales o de Características

Los tests funcionales comprueban que el software cumpla con los requisitos mínimos establecidos y que cada función del sistema lleve a cabo su tarea. Estos tests son esenciales para permitir que los usuarios del sistema sean capaces de interactuar con el sistema correctamente. Para este proyecto, los tests funcionales o de características implican la validación del CRUD del catálogo, el registro de movimientos en tiempo real y las alertas.

1.4 Test de Usabilidad

Los tests de usabilidad tienen como objetivo evaluar la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con la aplicación, intentando encontrar un diseño de interfaz intuitiva, accesible y agradable de usar en el proceso. En el contexto de un almacén industrial, la accesibilidad y la eficiencia son piezas esenciales para garantizar una operatividad óptima. Estos tests se centrarán sobre todo en la usabilidad móvil, ya que será la más importante para los trabajadores.

Estos tests comprueban cosas como la jerarquía visual de manera que los elementos más importantes destaquen por encima de otros y la accesibilidad.

1.5 Test de Seguridad

Los tests de seguridad comprueban que la aplicación maneje los datos de manera que estos estén protegidos y sea resistente a ataques o accesos no autorizados. Ya que en este proyecto se almacena información sobre partes esenciales de cómo funciona internamente una empresa, la seguridad es algo principal. Los tests deben alinearse con los estándares actuales de protección y seguridad, incluyendo el cifrado de contraseñas con técnicas hash.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el de los permisos por rol, se debe comprobar que cada usuario tenga una capacidad dentro del sistema de manera que se adecúe a su rol.

La seguridad de los datos también se extiende a los datos almacenados en la nube, cumpliendo con los estándares modernos de transmisión de datos para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

1.6 Test de Rendimiento

Los tests de rendimiento son imprescindibles para garantizar un nivel de calidad adecuado. Estos tests analizan la velocidad, la estabilidad y el tiempo de respuesta del sistema bajo diversas circunstancias. En el ámbito de la gestión de almacenes, el más mínimo retraso a la hora de actualizar el stock puede dar lugar a errores en la cadena de suministro. Por ello, todo el sistema debe operar de manera inmediata y lo más eficientemente posible.

Estas pruebas miden el tiempo de respuesta promedio al realizar peticiones a la API, simulando que varios trabajadores realizan consultas de manera simultánea. En este tipo de situaciones se debe validar que la entrada y salida de datos de la base de datos de MySQL maneje de manera eficiente todas las consultas para generar reportes de rendimiento.

También hay que tener en cuenta que la optimización es esencial para asegurar que el sistema funciona incluso en hardware de bajo coste, disminuyendo la descarga de batería y una experiencia de usuario fluida.

Registro de los test

ID	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Fecha de Ejecución	Conclusión
1	Validar la creación de producto con generación automática de QR	Registro en BD exitoso y creación de archivo SVG con UUID	Registro en MySQL confirmado y archivo SVG legible generado	10/03/2026	✓
2	Probar escaneo de QR con cámara nativa de smartphone gama media	Identificación del producto en menos de 2 segundos	Reconocimiento exitoso en 1.5 segundos mediante cámara de 12MP	11/03/2026	✗
3	Verificar que el usuario puede registrarse	Redirección a la página de bienvenida	Redirección a la página de bienvenida	17/03/2026	✓
4	Comprobar que el perfil del usuario se actualiza correctamente	Mensaje de éxito al actualizar	Mensaje de éxito al actualizar	17/03/2026	✓
5	Comprobar no se puede registrar un usuario con un email existente	Mensaje de error: "El email ya está en uso"	Mensaje de error: "El email ya está en uso"	17/03/2026	✓
6	Validar bloqueo de stock negativo en salida de mercancía	Error al intentar retirar más unidades de las existentes	El sistema bloquea la transacción y lanza aviso visual	22/03/2026	✓
7	Verificar reclasificación automática ABC tras simular ventas	El producto cambia de categoría 'B' a 'A' según volumen	Cambio reflejado tras ejecución del script de análisis Pareto	22/03/2026	✓
8	Validar control de acceso por roles (Operador en menú Admin)	El sistema debe denegar el acceso a la sección de usuarios	Acceso bloqueado con error 403 (Acceso Denegado)	23/03/2026	✓
9	Evaluar legibilidad de interfaz en condiciones de luz de almacén	Contraste suficiente para lectura de datos críticos	Cumplimiento visual con guía de estilo "Soft Industrial"	23/03/2026	✓
10	Test de integridad: borrado de producto con movimientos previos	Impedir borrado o realizar borrado lógico para mantener historial	El sistema impide borrado físico; se realiza desactivación lógica	23/03/2026	✓

Asignatura: PDAW

Entrega 7

11	Medir latencia de API en entorno concurrente (10 usuarios)	Tiempo medio de respuesta inferior a 500ms	Latencia promedio de 600ms durante carga constante	23/03/2026	✗
----	--	--	--	------------	---